

Construa os gráficos de Bode para a função de transferência

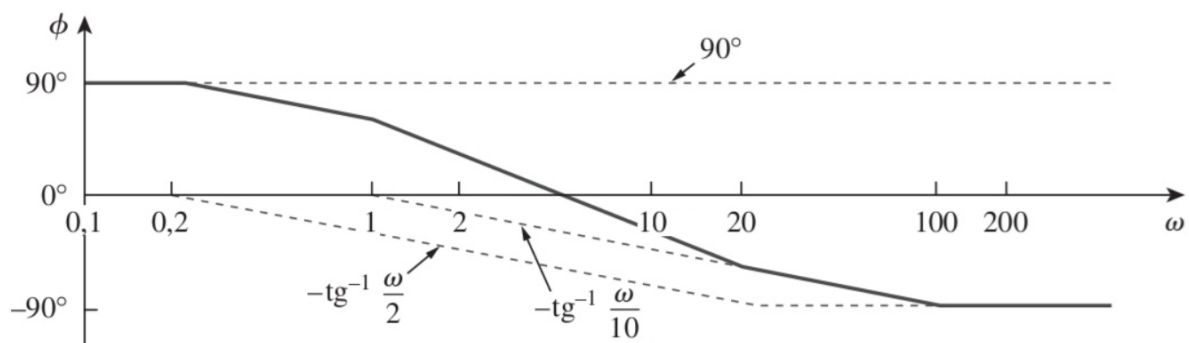
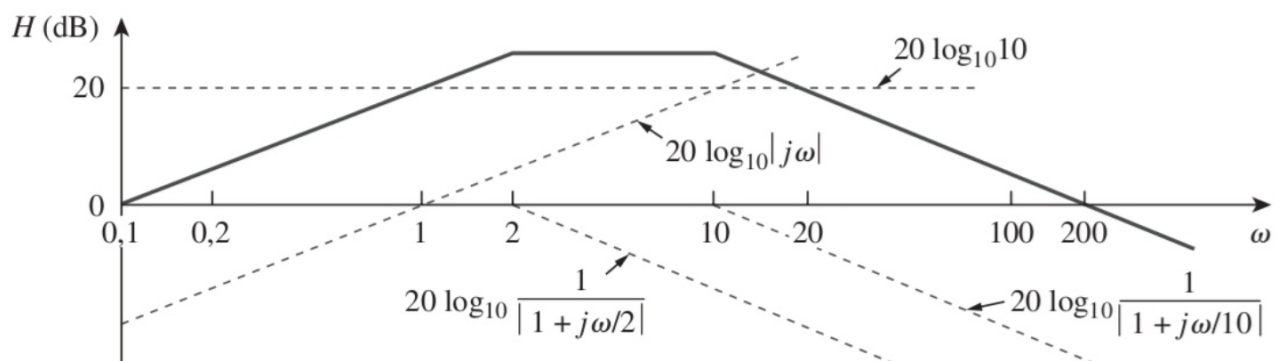
$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{200j\omega}{(j\omega + 2)(j\omega + 10)}$$

Solução: Primeiro, colocamos $\mathbf{H}(\omega)$ na forma-padrão dividindo os polos e zeros. Portanto,

$$\begin{aligned}\mathbf{H}(\omega) &= \frac{10j\omega}{(1 + j\omega/2)(1 + j\omega/10)} \\ &= \frac{10|j\omega|}{|1 + j\omega/2||1 + j\omega/10|} \underline{90^\circ - \text{tg}^{-1} \omega/2 - \text{tg}^{-1} \omega/10}\end{aligned}$$

Logo, a amplitude e a fase são

$$\begin{aligned}H_{\text{dB}} &= 20 \log_{10} 10 + 20 \log_{10} |j\omega| - 20 \log_{10} \left| 1 + \frac{j\omega}{2} \right| \\ &\quad - 20 \log_{10} \left| 1 + \frac{j\omega}{10} \right| \\ \phi &= 90^\circ - \text{tg}^{-1} \frac{\omega}{2} - \text{tg}^{-1} \frac{\omega}{10}\end{aligned}$$



Trace os gráficos de Bode para a função de transferência

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{5(j\omega + 2)}{j\omega(j\omega + 10)}$$

